Tarea2_Santana_Abásolo

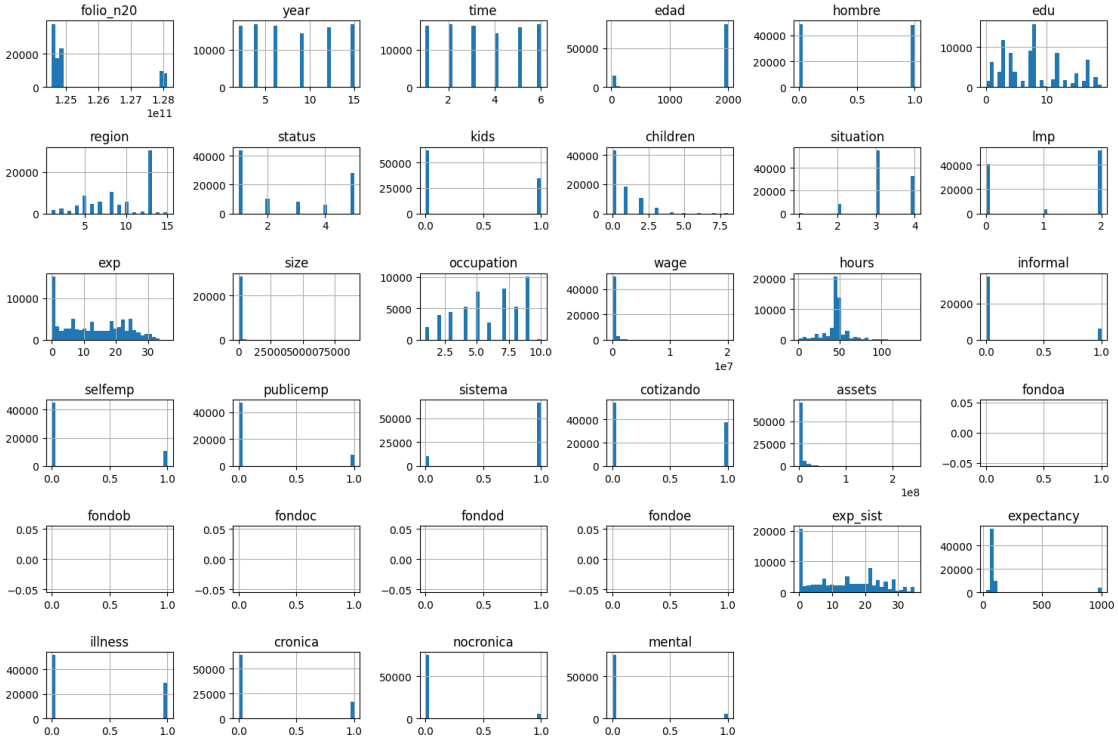
June 2, 2025

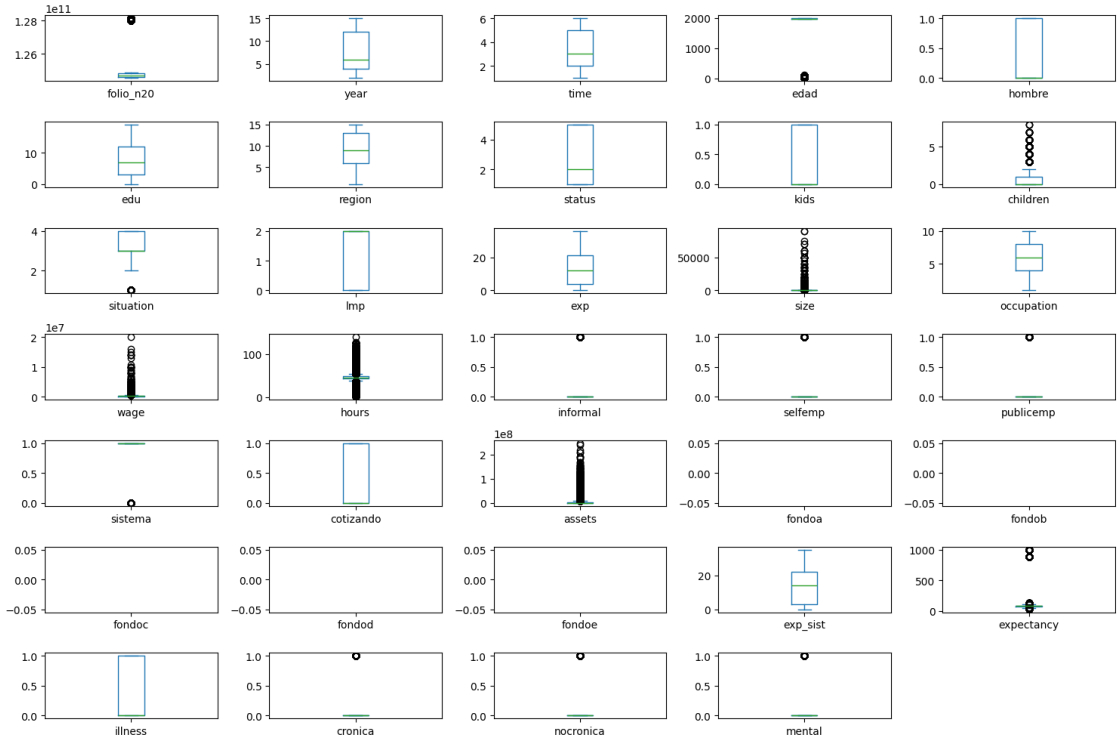
1. Cargar la base de datos en el ambiente. Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadisticas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar la distribuciones, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario.

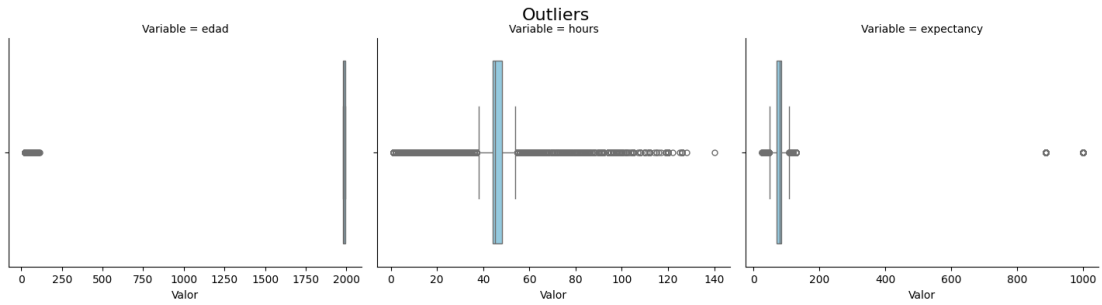
```
           folio_n20  year  time  edad  hombre   edu  region  status  kids  \
0       124560204870     4     2    49     0.0   7.0     5.0     3.0     1
1       124560204870     6     3    51     0.0   4.0     5.0     3.0     1
2       124560204870     9     4    54     0.0   5.0     5.0     3.0     1
3       124560204870    12     5    57     0.0   4.0     NaN     5.0     0
4       124560205935     2     1  1982     0.0  15.0    13.0     3.0     1
…                …   …   …   …      …   …      …     …   …
96841   128133653188    12     5  1992     0.0  16.0     NaN     3.0     0
96842   128133692735    12     5  1992     0.0  12.0     NaN     2.0     0
96843   128133702320    12     5  1992     0.0  15.0     NaN     5.0     0
96844   128133728022    12     5  1992     0.0   8.0     NaN     2.0     0
96845   128133731927    12     5  1992     1.0   8.0     NaN     2.0     0

        children  …  fondob  fondoc  fondod  fondoe  exp_sist  expectancy  \
0            1.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         0        58.0
1            1.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         0        55.0
2            1.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         0        70.0
3            0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         0        70.0
4            4.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN        19        75.0
…          …  …     …     …     …     …     …         …
96841        0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         7        80.0
96842        0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         7        80.0
96843        0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         7        75.0
96844        0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         6        70.0
96845        0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         7        90.0

        illness  cronica  nocronica  mental
0           1.0      0.0        1.0     0.0
1           0.0      0.0        0.0     0.0
2           1.0      0.0        0.0     1.0
3           1.0      0.0        0.0     0.0
4           NaN      NaN        NaN     NaN
…         …      …         …     …
96841       0.0      0.0        0.0     0.0
```

```
96842      1.0      0.0        0.0     0.0
96843      0.0      0.0        0.0     0.0
96844      1.0      0.0        0.0     0.0
96845      0.0      0.0        0.0     0.0

[96846 rows x 34 columns]

          folio_n20          year          time          edad        hombre  \
count  9.684600e+04  96846.000000  96846.000000  96846.000000  96796.000000
mean   1.253178e+11      7.991213      3.493898   1673.399903      0.494979
std    1.296642e+09      4.566324      1.727313    711.910128      0.499977
min    1.245602e+11      2.000000      1.000000     20.000000      0.000000
25%    1.246212e+11      4.000000      2.000000   1982.000000      0.000000
50%    1.247076e+11      6.000000      3.000000   1986.000000      0.000000
75%    1.248369e+11     12.000000      5.000000   1992.000000      1.000000
max    1.281337e+11     15.000000      6.000000   1996.000000      1.000000

                edu        region       status          kids      children  \
count  92920.000000  80848.000000  96736.00000  96846.000000  78017.000000
mean       7.905585      9.148959      2.62378      0.357082      0.741633
std        5.106440      3.678007      1.73293      0.479142      1.013718
min        0.000000      1.000000      1.00000      0.000000      0.000000
25%        3.000000      6.000000      1.00000      0.000000      0.000000
50%        7.000000      9.000000      2.00000      0.000000      0.000000
75%       12.000000     13.000000      5.00000      1.000000      1.000000
max       19.000000     15.000000      5.00000      1.000000      8.000000

       …  fondob  fondoc  fondod  fondoe      exp_sist    expectancy  \
count  …     0.0     0.0     0.0     0.0  96846.000000  70281.000000
mean   …     NaN     NaN     NaN     NaN     13.473432    131.131273
std    …     NaN     NaN     NaN     NaN     10.354177    216.851544
min    …     NaN     NaN     NaN     NaN      0.000000     25.000000
25%    …     NaN     NaN     NaN     NaN      3.000000     70.000000
50%    …     NaN     NaN     NaN     NaN     14.000000     80.000000
75%    …     NaN     NaN     NaN     NaN     22.000000     85.000000
max    …     NaN     NaN     NaN     NaN     35.000000    999.000000

            illness       cronica     nocronica        mental
count  80408.000000  80537.000000  80537.000000  80537.000000
mean       0.361096      0.213144      0.073084      0.074289
std        0.480321      0.409531      0.260277      0.262242
min        0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
25%        0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
50%        0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
75%        1.000000      0.000000      0.000000      0.000000
max        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
```

```
[8 rows x 34 columns]
```







folio_n20	0.000000
year	0.000000
time	0.000000
edad	0.000000
situation	0.000000
lmp	0.000000
kids	0.000000
exp_sist	0.000000
hombre	0.051628
status	0.113582
edu	4.053859
cotizando	4.964583
exp	12.367057
region	16.519010
assets	16.610908
cronica	16.840138
mental	16.840138
nocronica	16.840138
illness	16.973339
children	19.442207
sistema	21.315284
expectancy	27.430147
selfemp	42.690457
publicemp	42.690457
hours	43.646614
wage	44.347727
occupation	48.601904
informal	57.397311
size	70.010119
fondod	100.000000
fondoe	100.000000
fondoa	100.000000
fondob	100.000000

```
fondoc        100.000000
dtype: float64
```

```
folio_n20         0.000000
year              0.000000
time              0.000000
edad              0.000000
kids              0.000000
situation         0.000000
lmp               0.000000
exp_sist          0.000000
year_completo     0.000000
hombre            0.051795
status            0.106827
selfemp           0.576220
publicemp         0.576220
hours             1.315378
wage              2.187261
edu               4.173815
cotizando         5.179502
occupation        6.707455
exp              12.749129
nocronica        17.598438
mental           17.598438
cronica          17.598438
illness          17.737637
sistema          21.102155
expectancy       28.665307
dtype: float64
```

```
time
1    4.145012
2    0.452323
3    0.607432
4    0.335860
5    1.521940
6    1.756004
Name: nan, dtype: float64
```

```
time                1      5       6
folio_n20        0.00   0.00    0.00
year             0.00   0.00    0.00
time             0.00   0.00    0.00
edad             0.00   0.00    0.00
hombre           0.01   0.06    0.05
edu              2.67   3.20   15.05
status           0.00   0.26    0.17
kids             0.00   0.00    0.00
situation        0.00   0.00    0.00
```

```
lmp              0.00   0.00    0.00
exp              0.45  30.20   30.29
occupation       0.01  35.87    0.57
wage             3.30   0.78    0.86
hours            0.25   0.69    1.69
selfemp          1.77   0.69    0.38
publicemp        1.77   0.69    0.38
sistema          1.94  29.37   25.65
cotizando        0.50  28.45    0.51
exp_sist         0.00   0.00    0.00
expectancy       1.82  21.18  100.00
illness        100.00   0.74    0.00
cronica        100.00   0.00    0.00
nocronica      100.00   0.00    0.00
mental         100.00   0.00    0.00
year_completo    0.00   0.00    0.00

                    year    edad hombre   edu      status kids situation  lmp  \
folio_n20    time
124560204870 2      4.0    49.0    0.0   7.0  divorciado    1         4  0.0
             3      6.0    51.0    0.0   4.0  divorciado    1         4  0.0
             4      9.0    54.0    0.0   5.0  divorciado    1         4  0.0
             5     12.0    57.0    0.0   4.0     soltero    0         3  1.0
124560205935 1      2.0  1982.0    0.0  15.0  divorciado    1         4  0.0
…                 …     …    …   …         …  …       …  …
128133653188 5     12.0  1992.0    0.0  16.0  divorciado    0         4  0.0
128133692735 5     12.0  1992.0    0.0  12.0     convive    0         3  2.0
128133702320 5     12.0  1992.0    0.0  15.0     soltero    0         4  0.0
128133728022 5     12.0  1992.0    0.0   8.0     convive    0         3  2.0
128133731927 5     12.0  1992.0    1.0   8.0     convive    0         3  2.0

                    exp  occupation  …  sistema  cotizando  exp_sist  \
folio_n20    time                    …
124560204870 2     NaN        10.0  …      NaN        0.0       0.0
             3     NaN        10.0  …      0.0        0.0       0.0
             4     NaN        10.0  …      1.0        0.0       0.0
             5     NaN         NaN  …      0.0        0.0       0.0
124560205935 1     6.0        10.0  …      1.0        0.0      19.0
…                 …          …  …      …         …        …
128133653188 5     NaN        10.0  …      1.0        0.0       7.0
128133692735 5     NaN         1.0  …      1.0        1.0       7.0
128133702320 5     NaN        10.0  …      1.0        1.0       7.0
128133728022 5     NaN         NaN  …      1.0        1.0       6.0
128133731927 5     NaN         NaN  …      1.0        1.0       7.0

                    expectancy illness cronica  nocronica  mental  \
folio_n20    time
```

```
124560204870 2          58.0     1.0     0.0        1.0     0.0
             3          55.0     0.0     0.0        0.0     0.0
             4          70.0     1.0     0.0        0.0     1.0
             5          70.0     1.0     0.0        0.0     0.0
124560205935 1          75.0     NaN     NaN        NaN     NaN
…                        …       …       …          …       …
128133653188 5          80.0     0.0     0.0        0.0     0.0
128133692735 5          80.0     1.0     0.0        0.0     0.0
128133702320 5          75.0     0.0     0.0        0.0     0.0
128133728022 5          70.0     1.0     0.0        0.0     0.0
128133731927 5          90.0     0.0     0.0        0.0     0.0

                  year_completo time
folio_n20    time
124560204870 2          2004.0    2
             3          2006.0    3
             4          2009.0    4
             5          2012.0    5
124560205935 1          2002.0    1
…                        …   …
128133653188 5          2012.0    5
128133692735 5          2012.0    5
128133702320 5          2012.0    5
128133728022 5          2012.0    5
128133731927 5          2012.0    5

[92673 rows x 24 columns]
```

2. Ejecute un modelo Pooled OLS para estimar la relacion entre los anios de educacion y la expectativa de vida. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

```
                          PanelOLS Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:             expectancy   R-squared:                        0.0516
Estimator:                   PanelOLS   R-squared (Between):              0.0665
No. Observations:               37026   R-squared (Within):               0.0176
Date:                Tue, May 20 2025   R-squared (Overall):              0.0516
Time:                        21:33:44   Log-likelihood                -1.377e+05
Cov. Estimator:            Unadjusted
                                        F-statistic:                      118.43
Entities:                       19071   P-value                           0.0000
Avg Obs:                       1.9415   Distribution:                F(17,37008)
Min Obs:                       1.0000
Max Obs:                       4.0000   F-statistic (robust):             118.43
                                        P-value                           0.0000
Time periods:                       4   Distribution:                F(17,37008)
Avg Obs:                       9256.5
```

```
Min Obs:                        7620.0
Max Obs:                     1.089e+04

                                Parameter Estimates
==============================================================================
=====
                   Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI
Upper CI
------------------------------------------------------------------------------
-----
const                 82.692     0.2503     330.35     0.0000      82.201
83.183
edu                   0.0664     0.0118     5.6385     0.0000      0.0433
0.0895
wage               7.142e-07  1.603e-07     4.4538     0.0000   3.999e-07
1.028e-06
hours                -0.0195     0.0028    -6.9022     0.0000     -0.0251
-0.0140
hombre_1.0            1.5141     0.1125     13.457     0.0000      1.2936
1.7346
status_convive       -0.8509     0.1724    -4.9366     0.0000     -1.1887
-0.5131
status_divorciado    -1.0359     0.1917    -5.4045     0.0000     -1.4116
-0.6602
status_viudo          2.6714     0.2942     9.0799     0.0000      2.0947
3.2481
status_soltero       -1.0186     0.1356    -7.5107     0.0000     -1.2845
-0.7528
kids_1               -1.2721     0.1186    -10.729     0.0000     -1.5045
-1.0397
sistema_1.0          -4.9188     0.2020    -24.351     0.0000     -5.3147
-4.5228
cotizando_1.0         1.1851     0.1312     9.0345     0.0000      0.9280
1.4422
illness_1.0          -1.3325     0.1866    -7.1388     0.0000     -1.6983
-0.9666
cronica_1.0           0.7417     0.2148     3.4537     0.0006      0.3208
1.1626
mental_1.0           -1.6486     0.2431    -6.7820     0.0000     -2.1250
-1.1721
time_2               -2.3588     0.1554    -15.176     0.0000     -2.6634
-2.0541
time_3               -1.8506     0.1602    -11.550     0.0000     -2.1646
-1.5366
time_4               -1.2063     0.1666    -7.2406     0.0000     -1.5329
-0.8798
==============================================================================
=====
```

R: En este modelo obtenemos un $R^2 = 0.0516 \sim 0.05$ indicando que el modelo explica solo un 5% de la variación de la expectativa de vida ("expectancy"). Esto es esperable, ya que la respuesta a esta variable es bastante subjetiva, dependiendo de factores no observables como salud mental, que tan optimista es, apoyo familiar, etc.

A pesar del R^2 bajo, todos los coeficientes son estadísticamente significativos ($p<0.05$). Por ejemplo tenemos la variable "edu" con un coeficiente de 0.066 positivo, indicando que el aumento de 1 año de educación incrementa en promedio 0.066 años (~24 días) en la expectativa de vida. Este valor positivo es lo esperado ya que una mayor educación está relacionada con mejores hábitos y mayor acceso a salud.

wage con coeficiente positivo (7.142e-07) dado que ese valor representa el aumento en expectavida de vida cuando aumenta en 1 peso. Esta magnitud positiva puede deberse a mejor calidad de vida y flexibilidad economica ante cualquier complicación de salud.

Por otro lado tenemos el parametro "cronica_1.0" que representa si tiene enfermedidad crónica es significativo pero tiene un coeficiente de 0.7417 positivo, indicando que la presencia de una enfermedad cronica incrementa 0.7417 años la expectativa de vida. Este valor positivo no es lo esperado, ya que el tener una enfermedad de este tipo puede representar dificultades para el día a día de las personas. Sin embargo los otros parametros "illness_1.0" y "mental_1.0" poseen valores negativos, lo que seria lo esperado.

También tenemos la variable de "status" que representa si el individuo está casado, convive, está divorciado, está viudo o está soltero. De los resultados podemos notar que el unico "status" positivo es el "status_viudo".

Por ultimo tenemos los time que dejando de lado sus coeficientes negativos notamos una tendencia a que a medida que aumentan las rondas los coeficientes tienden al positivo, esto se puede deber a que como pasan los años para los individuos consecuentemente también aumentan su edad y por ende tienen mayores expectativas de vida, o también porque al paso del tiempo se descubren avances en salud.

3. Ejecute un modelo efectos fijos para estimar la misma relacion anterior. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

```
                          PanelOLS Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:             expectancy   R-squared:                        0.0306
Estimator:                   PanelOLS   R-squared (Between):             -0.0196
No. Observations:               37026   R-squared (Within):               0.0306
Date:                Tue, May 20 2025   R-squared (Overall):             -0.0002
Time:                        21:33:44   Log-likelihood                -1.177e+05
Cov. Estimator:                Robust
                                        F-statistic:                      35.370
Entities:                       19071   P-value                           0.0000
Avg Obs:                        1.9415   Distribution:                F(16,17939)
Min Obs:                        1.0000
Max Obs:                        4.0000   F-statistic (robust):             23.871
                                         P-value                           0.0000
```

```
Time periods:                       4   Distribution:                F(16,17939)
Avg Obs:                       9256.5
Min Obs:                       7620.0
Max Obs:                    1.089e+04

                                Parameter Estimates
==============================================================================
=====
                   Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI
Upper CI
------------------------------------------------------------------------------
-----
const                 79.441     0.6585     120.64     0.0000      78.151
80.732
edu                  -0.0316     0.0383    -0.8248     0.4095     -0.1067
0.0435
wage              -1.863e-08  1.711e-07    -0.1089     0.9133  -3.539e-07
3.167e-07
hours                -0.0011     0.0051    -0.2069     0.8361     -0.0111
0.0089
status_convive       -0.4446     0.4137    -1.0746     0.2826     -1.2554
0.3663
status_divorciado    -0.5791     0.4071    -1.4225     0.1549     -1.3770
0.2188
status_viudo         -0.5523     0.7246    -0.7621     0.4460     -1.9727
0.8681
status_soltero        0.2357     0.4396     0.5362     0.5918     -0.6259
1.0974
kids_1               -0.2701     0.3320    -0.8135     0.4159     -0.9208
0.3806
sistema_1.0           0.2524     0.5191     0.4862     0.6268     -0.7651
1.2699
cotizando_1.0         0.6618     0.2520     2.6264     0.0086      0.1679
1.1557
illness_1.0          -0.7295     0.3148    -2.3177     0.0205     -1.3465
-0.1125
cronica_1.0          -0.1991     0.3419    -0.5824     0.5603     -0.8693
0.4711
mental_1.0           -0.7501     0.3713    -2.0201     0.0434     -1.4780
-0.0223
time_2               -3.5387     0.2316    -15.282     0.0000     -3.9926
-3.0848
time_3               -2.6921     0.2316    -11.625     0.0000     -3.1460
-2.2382
time_4               -1.7649     0.2299    -7.6762     0.0000     -2.2156
-1.3143
==============================================================================
=====
```

```
F-test for Poolability: 1.8518
P-value: 0.0000
Distribution: F(19070,17939)

Included effects: Entity
```

R: obtenemos un R^2 de 0.0306 indicando que representa un 3.06% de la varianza de los datos. A diferencia del modelo Pooled OLS obtenemos que el p-value de varias variables cambia drasticamente dejando de ser significativas en algunos casos como: "edu", "wage","hours","cronica_1.0" entre otras con p-value = 0.4095, 0.9133, 0.8361, 0.5603 respectivamente. Esto se puede deber a que el modelo Pooled OLS contenga sesgo de variables no observadas emitidas ya que no considera diferencias sistematicas entre los individuos. A diferencia del modelo de efectos fijos FE que si controla esto. Sin embargo aquí observamos que ahora los parametros "edu" y "wage" poseen coeficientes negativos, lo que es contratuitivo, en especial por el lado de "wage" que debiera significar una mayor expectativa de vida a medida que se posee mayor flexibilidad economica.

Por otro lado en este modelo "cronica_1.0" si posee un coeficiente negativo que si es lo esperado. Y de esta forma también cambian de sentido otros coeficientes.

Time se comporta de la misma manera que en Pooled OLS.

4. Ejecute un modelo de efectos aleatorios para estimar la misma relacion anterior. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

```
                        RandomEffects Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:              expectancy   R-squared:                        0.4055
Estimator:               RandomEffects   R-squared (Between):              0.0589
No. Observations:                37026   R-squared (Within):               0.0199
Date:                 Tue, May 20 2025   R-squared (Overall):              0.0465
Time:                         21:33:45   Log-likelihood                -1.312e+05
Cov. Estimator:                 Robust
                                         F-statistic:                      1578.0
Entities:                       19071    P-value                           0.0000
Avg Obs:                        1.9415   Distribution:                F(16,37009)
Min Obs:                        1.0000
Max Obs:                        4.0000   F-statistic (robust):             98.088
                                         P-value                           0.0000
Time periods:                        4   Distribution:                F(16,37009)
Avg Obs:                        9256.5
Min Obs:                        7620.0
Max Obs:                     1.089e+04

                                  Parameter Estimates
================================================================================
=====
                    Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI
Upper CI
--------------------------------------------------------------------------------
```

```
-----
const                 83.667     0.2360     354.48     0.0000      83.204
84.129
edu                   0.0356     0.0125     2.8426     0.0045      0.0110
0.0601
wage               6.823e-07  1.519e-07     4.4905     0.0000   3.845e-07
9.801e-07
hours               -0.0103     0.0029    -3.5829     0.0003     -0.0160
-0.0047
status_convive      -0.9913     0.1879    -5.2745     0.0000     -1.3597
-0.6229
status_divorciado   -1.2847     0.2010    -6.3929     0.0000     -1.6786
-0.8908
status_viudo         2.1085     0.2895     7.2838     0.0000      1.5411
2.6759
status_soltero      -1.1410     0.1515    -7.5322     0.0000     -1.4380
-0.8441
kids_1              -1.4168     0.1334    -10.622     0.0000     -1.6782
-1.1554
sistema_1.0         -4.7320     0.2042    -23.173     0.0000     -5.1322
-4.3317
cotizando_1.0        1.0644     0.1374     7.7455     0.0000      0.7951
1.3338
illness_1.0         -1.2311     0.1894    -6.5008     0.0000     -1.6022
-0.8599
cronica_1.0          0.5824     0.2158     2.6991     0.0070      0.1595
1.0054
mental_1.0          -1.6147     0.2546    -6.3410     0.0000     -2.1138
-1.1156
time_2              -2.5385     0.1443    -17.588     0.0000     -2.8214
-2.2556
time_3              -1.9827     0.1492    -13.290     0.0000     -2.2751
-1.6903
time_4              -1.2845     0.1508    -8.5181     0.0000     -1.5801
-0.9889
==============================================================================
=====
```

R: En en este modelo obtenemos un R^2 general de 0.4055 significando que representa un 40.55% de la variación en la expectativa de vida es explicada por las variables independientes. Este considerable porcentaje se puede deber a que el modelo RE aprovecha tanto la variación dentro del individuo (a lo largo de las rondas) y la variación entre individuos, lo que hace explicar más varianza de los datos que el modelo de efectos fijos FE. Al igual que en el modelo Pooled OLS se observa que todas las constantes son significativas, sin embargo esto se puede deberse a que existe correlación entre variables no observadas y las variables independientes generando sesgo en los coeficientes estimados.

Time se comporta de la misma manera que en los modelos anteriores.

```
Effects                   30.828178
Residual                  69.679212
Percent due to Effects     0.306725
Name: Variance Decomposition, dtype: float64
```

5. Comente los resultados obtenidos en 2, 3 y 4. ¿Cuáles y por qué existen las diferencias entre los resultados?. En su opinión, ¿Cuál sería el más adecuado para responder la pregunta de investgación y por qué? ¿Qué variables resultaron ser robustas a la especificación?

Model Comparison

	FE	RE	Pooled
Dep. Variable	expectancy	expectancy	expectancy
Estimator	PanelOLS	RandomEffects	PanelOLS
No. Observations	37026	37026	37026
Cov. Est.	Robust	Robust	Unadjusted
R-squared	0.0306	0.4055	0.0516
R-Squared (Within)	0.0306	0.0199	0.0176
R-Squared (Between)	-0.0196	0.0589	0.0665
R-Squared (Overall)	-0.0002	0.0465	0.0516
F-statistic	35.370	1578.0	118.43
P-value (F-stat)	0.0000	0.0000	0.0000
const	79.441	83.667	82.692
	(120.64)	(354.48)	(330.35)
edu	-0.0316	0.0356	0.0664
	(-0.8248)	(2.8426)	(5.6385)
wage	-1.863e-08	6.823e-07	7.142e-07
	(-0.1089)	(4.4905)	(4.4538)
hours	-0.0011	-0.0103	-0.0195
	(-0.2069)	(-3.5829)	(-6.9022)
status_convive	-0.4446	-0.9913	-0.8509
	(-1.0746)	(-5.2745)	(-4.9366)
status_divorciado	-0.5791	-1.2847	-1.0359
	(-1.4225)	(-6.3929)	(-5.4045)
status_viudo	-0.5523	2.1085	2.6714
	(-0.7621)	(7.2838)	(9.0799)
status_soltero	0.2357	-1.1410	-1.0186
	(0.5362)	(-7.5322)	(-7.5107)
kids_1	-0.2701	-1.4168	-1.2721
	(-0.8135)	(-10.622)	(-10.729)
sistema_1.0	0.2524	-4.7320	-4.9188
	(0.4862)	(-23.173)	(-24.351)
cotizando_1.0	0.6618	1.0644	1.1851
	(2.6264)	(7.7455)	(9.0345)
illness_1.0	-0.7295	-1.2311	-1.3325
	(-2.3177)	(-6.5008)	(-7.1388)

```
cronica_1.0                    -0.1991           0.5824         0.7417
                             (-0.5824)         (2.6991)       (3.4537)
mental_1.0                     -0.7501          -1.6147        -1.6486
                             (-2.0201)        (-6.3410)      (-6.7820)
time_2                         -3.5387          -2.5385        -2.3588
                             (-15.282)        (-17.588)      (-15.176)
time_3                         -2.6921          -1.9827        -1.8506
                             (-11.625)        (-13.290)      (-11.550)
time_4                         -1.7649          -1.2845        -1.2063
                             (-7.6762)        (-8.5181)      (-7.2406)
hombre_1.0                                                       1.5141
                                                               (13.457)
======================= ============== ================= ==============
Effects                          Entity
-----------------------------------------------------------------------

T-stats reported in parentheses

Hausman Test: chi-2 = 260.5959462455698, df = 16, p-value =
3.4532457621688986e-46
```

R: En cuanto al modelo Pooled OLS, este asume que no existen diferencias entre invidivuos ni efectos no observados, lo cual no se adecua para nuestros datos de panel. Al no considerar esta estructura, entregó estimaciones segadas dada la correlación mencionada anteriormente.

Luego analizando los modelos de efectos fijos y aleatorios realizamos un Test de Hausman donde obtenemos un p-value $\sim 0 < 0.05$ lo que nos lleva a rechazar la hipótesis nula que favorece utilizar el modelo de efectos aleatorios. Este resultado indica que existe correlación entre efectos individuales no observados y las variables dependientes, es decir que los factores individuales no observados afectan tanto a la variable dependiente ("expectancy") como a las independientes (X).

Los resultados diferentes se deben a esta correlación existente y no controlada en el modelo Pooled OLS y efectos aleatorios, que sesga las estimaciones otorgando significancias y coeficientes incorrectos.

Por lo tanto es mas adecuado utilizar un modelo de efectos fijos para responder la pregunta de investigación incluso si explica menos varianza total, ya que controla las diferencias indivuales, eliminando el sesgo.

En cuanto a las variables que resultaron ser robustas a la especificación tenemos "hours", "status_convive", "status_divorciado", "kids_1", "illnes_1.0", "mental_1.0", "time_2.0", "time_3.0" y "time_4.0"

6. Ejecute un modelo de efectos aleatorios correlacionados (CRE) para estimar la misma relacion anterior. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado. Es este modelo adecuado, dada la data disponible, para modelar el componente no observado?

```
                        RandomEffects Estimation Summary
==============================================================================
Dep. Variable:              expectancy   R-squared:                       0.4083
Estimator:               RandomEffects   R-squared (Between):             0.0597
```

No. Observations:	37026	R-squared (Within):	0.0284
Date:	Tue, May 20 2025	R-squared (Overall):	0.0499
Time:	21:33:45	Log-likelihood	-1.311e+05
Cov. Estimator:	Robust		
		F-statistic:	982.12
Entities:	19071	P-value	0.0000
Avg Obs:	1.9415	Distribution:	F(26,36999)
Min Obs:	1.0000		
Max Obs:	4.0000	F-statistic (robust):	68.556
		P-value	0.0000
Time periods:	4	Distribution:	F(26,36999)
Avg Obs:	9256.5		
Min Obs:	7620.0		
Max Obs:	1.089e+04		

Parameter Estimates

	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI	Upper CI
const	84.564	0.2500	338.29	0.0000	84.074	85.054
edu	-0.0324	0.0323	-1.0056	0.3146	-0.0957	0.0308
wage	1.504e-07	1.883e-07	0.7989	0.4244	-2.186e-07	5.195e-07
hours	-0.0024	0.0044	-0.5347	0.5928	-0.0111	0.0063
status_convive	-0.4489	0.3471	-1.2933	0.1959	-1.1292	0.2314
status_divorciado	-0.4697	0.3423	-1.3721	0.1700	-1.1407	0.2013
status_viudo	-0.2951	0.6379	-0.4626	0.6437	-1.5454	0.9552
status_soltero	0.1507	0.3689	0.4086	0.6828	-0.5723	0.8737
kids_1	-0.7664	0.2705	-2.8332	0.0046	-1.2967	-0.2362
sistema_1.0	0.2315	0.4700	0.4925	0.6224	-0.6897	1.1527
cotizando_1.0	0.6919	0.2132	3.2449	0.0012	0.2739	1.1098
illness_1.0	-1.2319	0.1892	-6.5099	0.0000	-1.6029	-0.8610
cronica_1.0	0.4425	0.2160	2.0487	0.0405	0.0192	0.8658

```
mental_1.0            -1.5945     0.2530    -6.3016     0.0000     -2.0905
-1.0986
medu                   0.0892     0.0351     2.5370     0.0112      0.0203
0.1581
mwage               9.088e-07  2.782e-07     3.2669     0.0011   3.636e-07
1.454e-06
mhours                -0.0122     0.0058    -2.1090     0.0350     -0.0236
-0.0009
mstatus_convive       -0.4422     0.4190    -1.0553     0.2913     -1.2634
0.3791
mstatus_divorciado    -1.1449     0.4228    -2.7080     0.0068     -1.9736
-0.3162
mstatus_viudo          2.6969     0.7241     3.7246     0.0002      1.2777
4.1161
mstatus_soltero       -1.5860     0.4082    -3.8851     0.0001     -2.3861
-0.7859
mkids_1               -0.6936     0.3056    -2.2696     0.0232     -1.2926
-0.0946
msistema_1.0          -5.9658     0.5156    -11.570     0.0000     -6.9764
-4.9551
mcotizando_1.0         0.6313     0.2770     2.2794     0.0227      0.0884
1.1742
time_2                -2.8018     0.1490    -18.806     0.0000     -3.0938
-2.5098
time_3                -2.1338     0.1513    -14.105     0.0000     -2.4304
-1.8373
time_4                -1.3914     0.1517    -9.1711     0.0000     -1.6888
-1.0940
================================================================================
======
```

R: De este modelo obtenemos que existen 19071 individuos únicos, con un promedio = 1.94 de observaciones por individuo.

Del modelo se obtuvo un R^2 (Within) = 0.0284 indicando que el modelo explica un 2.84% de la variabilidad de los datos dentro de cada individuo, esto puede ser que al ser un par de años de diferencia entre cada ronda (time) de la encuesta el individuo no cambie mucho y se mantenga constante al largo plazo y como hay pocos cambios las variables explicativas tampoco tienen mucho que explicar.

Por otro lado obtenemos que el R^2 (Between) = 0.0597 indica que el modelo explica un 5.97% de la variabilidad de los datos entre individuos sin embargo se logran capturar parametros significativos entre los promedios.

También tenemos un R^2 (Overall) = 0.0499 que indica que el modelo explica un 4.99% de la variacion de los datos si fuera considerado como un OLS, no como tipo panel.

Finalmente tenemos R^2 = 0.4083 indicando que el modelo completo explica un 40.83% de la variación de los datos, lo que es un porcentaje considerable.

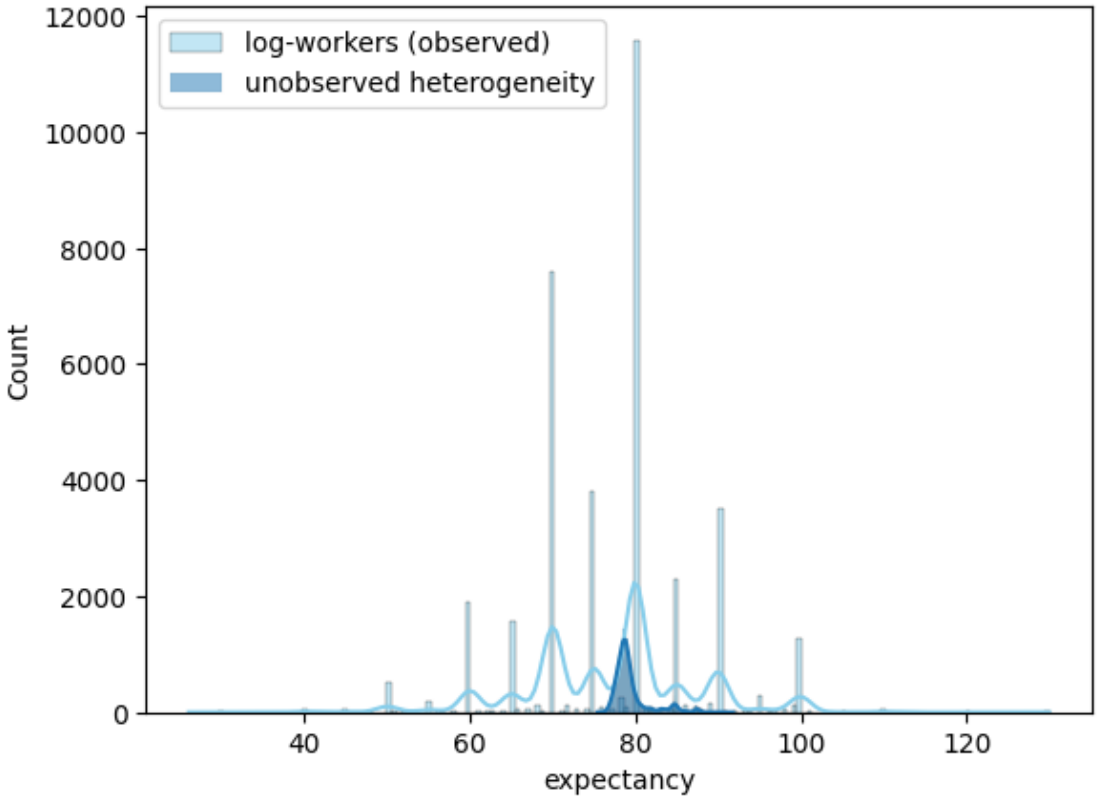
Respecto a observaciones interesantes en los coeficientes de los parametros tenemos que el coeficiente

“edu” es negativo y no significativo pero “medu” es positivo y si significativo, esto puede deberse a que “edu” analiza como cambia la expectativa de vida cuando aumentan los años de educación dentro de un individuo, y si es que la educación de un individuo varia muy poco en un par de años este no representa variación en la expectativa de vida. En cambio “medu” analiza la variación de los años de educación entre individuos donde si hay gran variación, ya que puede variar mucho de persona en persona, donde intuitivamente a mayor educación debería tener mayor expectativa de vida.

“hours” y “mhours” mantienen su signo negativo en ambos casos. Esto significa que tanto a nivel individual y a nivel entre individuos a mayor cantidad de horas trabajadas se tiene una expectativa de vida menor.

A pesar de que el modelo tiene bajo poder explicativo dentro y entre personas, tiene un poder explicativo decente para la variación de la data por lo tanto el enfoque CRE es adecuado para modelar el componente no observado dada la data disponible, ya que permite controlar la correlación entre los efectos no observados y las variables explicativas. Es importante para un panel como este donde los efectos fijos no serían estimables para muchos individuos ya que el promedio de observaciones por de individuo es 2 indicando que gran parte de los individuos tiene 1 o 2 observaciones, no permitiendo analizar adecuadamente como varia una persona a lo largo del tiempo.

7. Usando el modelo CRE, prediga la distribucion del componente no observado. Que puede inferir respecto de la heterogeneidad fija en el tiempo y su impacto en la expectativa de vida?



R: Usando el modelo CRE, podemos observar que la distribución del componente no observado sigue una forma similar a las expectativas de vida de los individuos, aunque levemente desplazada hacia la izquierda. Esto se puede deber a que el efecto no observado entre indiviudos que es representado por los promedios de las variables son principalmente coeficientes negativos.

8. Usando sus respuestas anteriores, que modelo prefiere? que se puede inferir en general respecto del efecto de las variables explicativas sobre la expectativa de vida?

R: Respecto a mis respuestas anteriores, prefiero el modelo CRE ya que mediante el test de Hausman determinamos que el modelo RE no es apto para nuestra data, por otro lado el modelo FE es apto pero representa un porcentaje muy bajo y el modelo Pooled OLS considera todos los individuos como una misma muestra, no distingue entre observaciones de diferentes individuos. El modelo CRE logra explicar un 40.83% de la varianza total y permite analizar tanto dentro de los individuos como entre individuos. Sin embargo en general se puede inferir que las variables explicativas no logran explicar correctamente la expectativa de vida de las personas. Esto se puede deber a que es una respuesta subjetiva, depende mucho de la mentalidad de la persona, su salud mental, circulo de apoyo, experiencias, etc.